

RUTA DE ADAPTACIÓN

Fundación Comunitaria Puca

Refugio de Vida Silvestre Puca

**Proyecto: Paz, Acción, Resiliencia y Sostenibilidad en los
Paisajes de América Latina (PARES)**



ALIANZA UE-PNUMA
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIO
AMBIENTE, PAZ & SEGURIDAD



Funded by
the European Union



I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

Este documento forma parte del Proyecto Paz, Acción, Resiliencia y Sostenibilidad en Paisajes de América Latina (PARES), impulsado por la Alianza Unión Europea – PNUMA y ejecutado por CATIE. El proyecto tiene como propósito fortalecer la resiliencia climática, ambiental y social de paisajes estratégicos, enfocándose en tres ejes principales: (i) Soluciones basadas en la naturaleza (SbN), (ii) gobernanza territorial, y (iii) inclusión social y generacional.

Para planificar de manera efectiva la intervención frente a los desafíos del cambio climático y otros factores de vulnerabilidad, se desarrolló una ruta de adaptación, que permite anticipar riesgos, mantener flexibilidad en la toma de decisiones y construir soluciones sostenibles desde lo local. Esta herramienta reconoce que los contextos social, ambiental y político son dinámicos y que las estrategias deben ajustarse a los cambios y emergencias que puedan surgir.

La construcción de la ruta de adaptación fue participativa, basada en los resultados de talleres de diagnóstico y planificación comunitaria, en donde se estima que aproximadamente 100 personas participaron, representando a 35 comunidades del Refugio de Vida Silvestre Puca, así como a instituciones como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), Asociaciones de Juntas Administradoras de Agua, municipalidades, grupos de productores rurales, ONGs ambientales y organizaciones comunitarias de base. Este proceso permitió identificar las prioridades locales, los factores de fragilidad y los riesgos climáticos más críticos, así como las soluciones más pertinentes para cada territorio.

El proyecto piloto desarrollado en base a esta ruta de adaptación se enfoca en atender problemáticas urgentes que afectan al paisaje, incluyendo la deforestación acelerada, la presión sobre fuentes de agua, la degradación de suelos y la vulnerabilidad frente a sequías, disminución de caudales y pérdidas en medios de vida rurales. Para ello, se priorizan Soluciones basadas en la Naturaleza, como la construcción de muros de contención para protección de nacientes y zonas de recarga hídrica, la implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles, el fomento de apicultura sostenible, el desarrollo de infraestructura hídrica comunitaria, así como el monitoreo de caudales, análisis de calidad de agua, producción de plantas en viveros y procesos formativos sobre gobernanza hídrica.

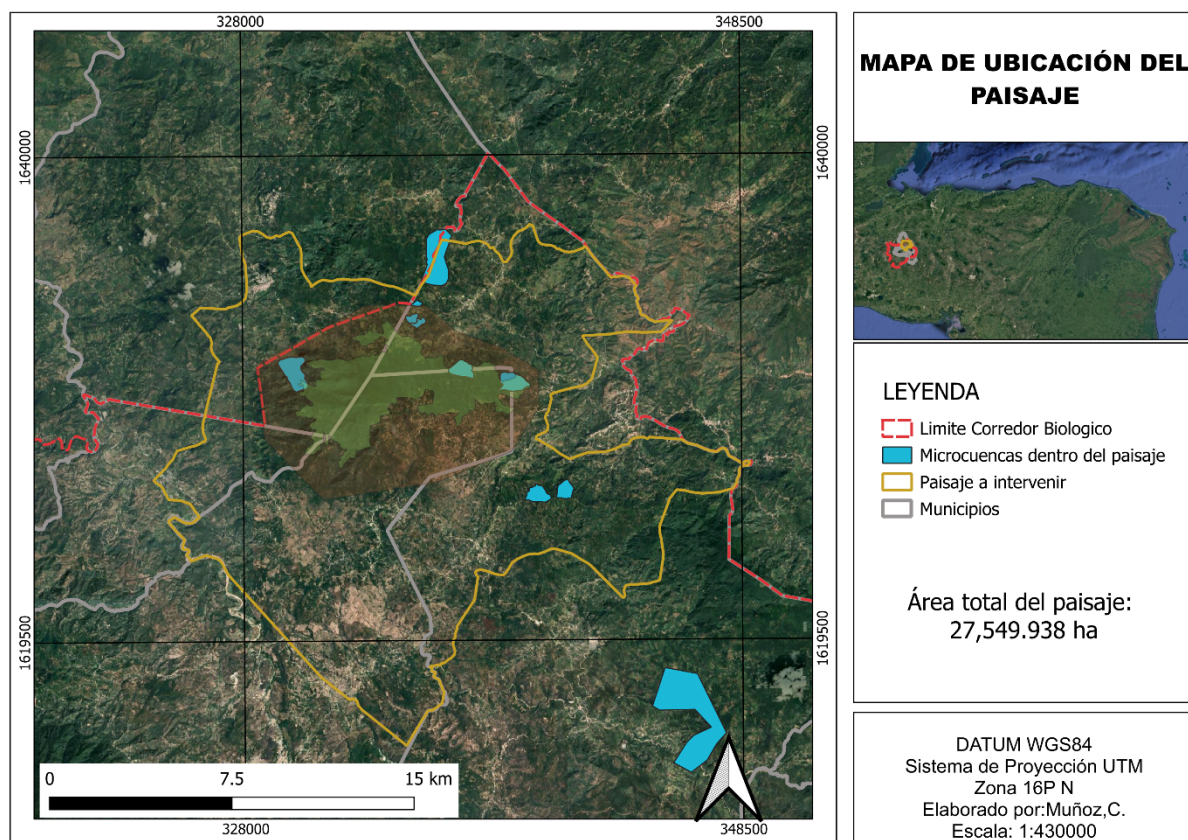
Los beneficiarios incluyen comunidades de los municipios de Las Flores, Gracias, La Iguala y Lepaera, integrando juntas administradoras de agua, familias productoras, apicultores, grupos y propietarios privados interesados en diversificar sus medios de vida. De esta manera, el proyecto combina la restauración ecológica con el desarrollo

económico sostenible, contribuyendo a un paisaje más resiliente y con comunidades empoderadas para enfrentar los desafíos climáticos y ambientales presentes y futuros.

II. NUESTRA VISIÓN DE PAISAJE RESILIENTE

1. Ubicación y alcance del paisaje

El área a intervenir se denomina Región Lenca, que abarca los municipios de La Iguala, Las Flores, Gracias y Lepaera, en el departamento de Lempira, Honduras. Su importancia ecológica radica en la interconectividad de las áreas protegidas a través del Corredor Biológico de la Reserva de Biosfera Cacique Lempira. Los ecosistemas más predominantes son Bosque Nuboso, Bosque de Pino-Encino y Bosque Seco, con un área aproximada de 27,549.93 hectáreas. En esta región, el 63 % de la población total es de ascendencia indígena Lenca.



2. Visión a futuro

Imaginamos un paisaje donde las comunidades y la naturaleza coexisten en equilibrio pese al cambio climático. Las familias disfrutan de bienestar social y cohesión comunitaria, mientras desarrollan prácticas productivas sostenibles, diversifican sus medios de vida y los bosques, suelos y fuentes de agua se mantienen saludables gracias a la restauración ecológica y manejo sostenible del territorio.

En **10 años**, las comunidades del Refugio de Vida Silvestre Puca habrán fortalecido su capacidad de organización y acción colectiva para proteger los ecosistemas frente a la disminución del 20% en la precipitación y contribuir a la reducción del 81% en la escorrentía superficial. A través de prácticas adaptativas como la reforestación con especies nativas, la restauración de zonas productoras de agua y la implementación de medidas para mejorar la infiltración del agua, se observarán los primeros signos de regeneración de la vegetación y recuperación de los suelos. La apicultura, los sistemas agroforestales y los jardines florales para polinizadores se consolidarán como alternativas productivas sostenibles que diversifican los medios de vida y fortalecen la conexión entre las personas y la naturaleza. Las familias disfrutarán de mayor cohesión comunitaria y bienestar social, mientras la educación ambiental, la inclusión de grupos vulnerables y la participación activa se convierten en pilares para la conservación del paisaje.

En el horizonte de **25 años**, el paisaje mostrará una mayor resiliencia ecológica y social. Los bosques, suelos y fuentes de agua estarán mejor protegidos y en equilibrio funcional, permitiendo mantener procesos ecológicos, aunque lentos pero estables aún bajo condiciones climáticas más secas. Las comunidades integran el manejo sostenible del territorio en su planificación local, combinando la producción agroforestal con la conservación de la biodiversidad. La apicultura se consolidará como una actividad económica clave, articulada con la restauración ecológica y la polinización natural. La gestión comunitaria del agua será eficiente y colaborativa, contribuyendo a reducir los impactos de la sequía y mejorar la seguridad hídrica. El bienestar colectivo se reflejará en comunidades más preparadas, conscientes y cohesionadas, que encuentran en la sostenibilidad una forma de vida.

En el horizonte de **50 años**, el Refugio de Vida Silvestre Puca se habrá transformado en un paisaje vivo, resiliente y regenerativo, donde la relación entre las personas y la naturaleza se redefine bajo principios de equilibrio y conciencia ecológica. A pesar del clima más seco, los ecosistemas se mantendrán saludables, con vegetación nativa estable y cauces restaurados que sostienen la biodiversidad. Las comunidades habrán desarrollado una cultura de conservación profundamente arraigada, transmitiendo conocimientos ecológicos de generación en generación. La producción y la conservación coexistirán en armonía, sustentadas en prácticas agroecológicas y en la gestión colectiva del territorio. El paisaje será un ejemplo de adaptación transformadora, donde la acción comunitaria, la innovación local y la esperanza permiten enfrentar las nuevas condiciones climáticas con fortaleza, unidad y respeto por la vida.

III. DESAFIOS CLAVE Y VULNERABILIDADES

3.1 Amenazas principales y zonas críticas:

<i>Amenaza principal</i>	<i>Impacto en medios de vida</i>	<i>Zonas críticas</i>
<i>Deforestación</i>	Disminución de la cobertura boscosa y de la capacidad de infiltración de agua	Zona núcleo Refugio de Vida Silvestre Puca, principal zona de recarga hídrica del paisaje
<i>Sequías</i>	Pérdidas recurrentes en cultivos básicos (maíz, frijol, café) y falta de agua para consumo humano y en Ganadería	Parte baja del paisaje más afectada, comunidades como El Tablón, Guanas, Lepaera, Las Flores, Azomada, Catatao.
<i>Tormentas tropicales</i>	Derrumbos, desbordamientos de ríos, aterramiento de cultivos	Zona alta e intermedia del paisaje
<i>Incendios</i>	Pérdida de ecosistemas, disminución de caudal por incendios en zonas de recarga hídrica	Todo el paisaje

3.2 Proyecciones climáticas clave:

Se proyecta una reducción progresiva de las lluvias de hasta un 20%, lo que generará sequías más frecuentes, menor recarga hídrica y baja productividad agrícola y ganadera. La temperatura promedio se mantendrá estable durante todo el año, pero este patrón podría retrasar la floración y polinización, afectando la regeneración natural y la disponibilidad de alimento para polinizadores.

Se prevé una disminución abrupta de la escorrentía superficial cercana al 80%, lo que reducirá de forma crítica los caudales de ríos y la disponibilidad de agua para consumo humano, riego y ganadería. Estos cambios implican presiones crecientes sobre la gestión comunitaria del agua y podrían requerir transformaciones profundas en el manejo del territorio y en los sistemas productivos locales.

IV. ESCENARIOS FUTUROS BAJO INCERTIDUMBRE

Durante el ejercicio participativo se analizaron **dos posibles caminos para el futuro del paisaje**. El primer escenario, “Resiliencia colaborativa”, describe un futuro donde las comunidades se organizan, cuidan sus recursos y fortalecen la cooperación con instituciones, asegurando mayor disponibilidad de agua y mejores medios de vida. El segundo escenario, “Vulnerabilidad crítica”, refleja lo que podría ocurrir si no se actúa: la sequía y la falta de coordinación aumentan la presión sobre el agua y la producción agrícola, generando conflictos, migración y pérdida de oportunidades para las familias

Escenario	Características principales	Riesgos/umbrales clave
Escenario 1: Resiliencia colaborativa (Un camino de oportunidades)	Las comunidades muestran mayor resiliencia, adoptan medidas de adaptación frente a la sequía, mejoran los sistemas de almacenamiento y distribución de agua, y fortalecen alianzas estratégicas. La gobernanza local se consolida y hay motivación de instituciones para acompañar procesos comunitarios.	Umbral: Reducción de un 10% de la precipitación y <137 días de lluvia → si no se gestiona, genera baja productividad agrícola y menor disponibilidad de agua. Al alcanzar el umbral, se promoverá la reforestación en cuencas y zonas de recarga, optimizando los sistemas de agua con tecnologías como el riego inteligente. Se implementarán técnicas productivas adaptativas, incluyendo especies resistentes a la sequía, y se fortalecerán las capacidades comunitarias de gestión para una respuesta rápida y resiliente ante la escasez hídrica.
Escenario 2: Vulnerabilidad crítica (Bye bye Puca)	Predomina la baja productividad y la poca resiliencia comunitaria. La sequía reduce hasta un 50% la precipitación, con menos de 76 días de lluvia. Se intensifican los racionamientos de agua, se agudizan los conflictos entre comunidades y juntas de agua, y disminuye el apoyo institucional e internacional. Esto deriva en endeudamiento de productores, migración y deforestación excesiva.	Umbral: Reducción del caudal en fuentes de agua y racionamiento excesivo del recurso hídrico → amenaza directa a la producción agrícola, la seguridad hídrica y la permanencia de las familias en el territorio. Al alcanzarse el umbral, se activará la priorización del uso esencial del agua y su reutilización, promoviendo la diversificación económica y técnicas productivas adaptativas. Se reforzará la restauración de cuencas, la protección de fuentes hídricas y el monitoreo continuo para garantizar una respuesta rápida y coordinada.

V. NUESTRA RUTA DE ADAPTACIÓN

Para ilustrar de manera más clara nuestras rutas de adaptación, elaboramos un cuadro explicativo y un pequeño dashboard utilizando herramientas de inteligencia artificial. Estas herramientas nos permiten mostrar de forma visual a las comunidades el trabajo que se llevará a cabo y facilitar la comprensión de las medidas propuestas.

A continuación, se presenta la simbología de colores utilizada en la tabla:

- **Rojo:** Puntos críticos
- **Verde:** Medida inicial
- **Amarillo:** Medida alternativa
- **Celeste:** Señales tempranas
- **Morado:** Acciones habilitadoras

Compartimos el link del dashboard utilizado para la socialización de las rutas con las comunidades:

[Dashboard de rutas de adaptación](#)

Cabe mencionar que nuestra ruta de adaptación contempla un proceso de aprendizaje continuo a través del intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre actores locales y socios técnicos. Estos espacios de reflexión y análisis permitirán revisar los avances, identificar buenas prácticas y adaptar las estrategias de implementación según los resultados obtenidos y los cambios en el contexto. Asimismo, se promoverá el aprendizaje colectivo dentro del marco de la PNGS y la Comunidad de Práctica (CoP), fortaleciendo la retroalimentación y la actualización constante de las acciones en el territorio.

Plazo	Ruta 1: Seguridad y gobernanza hídrica					Ruta 2: Fortalecimiento institucional y organizacional					Ruta 3: Fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles				
2025-2030	Reducción de un 10% de precipitación en estación lluviosa (mayo-agosto) - 137 días de lluvia	Restauración en zonas de recarga hídrica, construcción de tanques de almacenamiento, mejoramiento de muros de contención	Racionamiento del recurso hídrico, reservorios comunitarios	Disminución del caudal, extensión de canícula	Coordinación JAA, gobiernos locales, e instituciones claves	Reducción de un 10% de la asistencia a reuniones de coordinación entre instituciones claves	Crear espacios de diálogo, fortalecimiento organizacional de JAA (estructuras locales)	Fortalecimiento de instituciones	Procesos retrasados, mayor número de delitos, aumento de conflictos	Comunicación efectiva, identificación de actores clave, sociabilización y sensibilización de procesos	Aumento de la erosión del suelo	Aplicación de bioinsumos, sistemas agroforestales y silvopastoriles, talleres y capacitaciones de agricultura sostenibles	Gestión de incentivos a productores	Aumento de la deforestación (perdida de cobertura)	Sensibilización, acercamiento a productores
2030-2035	Reducción de un 30% de la precipitación en estación lluviosa - 106 días de lluvia	Sistemas de captación de aguas lluvias (SCALL Techo)	Construcción de reservorios comunitarios (SCALL)	Disminución de la cantidad y calidad de agua, disminución de temperatura	Sistema de monitoreo de calidad y cantidad de agua en las microcuencas, funcionando como un sistema de alerta temprana que permita revisar la ruta; Comité de gestión	Reducción de un 30% de la asistencia a reuniones de coordinación entre instituciones claves, proyectos de cooperación limitados	Convenios de responsabilidades institucionales, fortalecimiento de acuerdos comunitarios	Grupos ya organizados, canales de comunicación activa, relaciones institucionales y organizacionales fuertes	Conflictos sociales, manejo fallido	Gestión de proyectos	Disminución de la fertilidad del suelo	Restauración de suelo, medidas de conservación de suelos	Ordenanzas municipales	Baja productividad, disminución de microorganismos de montaña	Análisis de suelos

					establecid o.										
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<i>Horizonte temporal</i>	<i>Medidas de adaptación priorizadas (SbN u otras)</i>	<i>Objetivo estratégico asociado</i>	<i>Momento crítico de decisión</i>
<i>Corto plazo (1-2 años)</i>	Restauración de zonas de recargas hídricas, fortalecimiento organizacional de Juntas administradoras de agua, construcción de tanques de almacenamiento, construcción de muros de contención	Mejora en el acceso y calidad de agua para consumo y agricultura, acuerdos comunitarios para una distribución equitativa del recurso hídrico.	Disminución de caudales.
<i>Mediano plazo (3-5 años)</i>	Fortalecer acuerdos comunitarios, Creación de espacios de dialogo, seguimiento a organizaciones, talleres y capacitaciones	Escalamiento y sostenibilidad territorial	Aumento de deforestación y cambio de uso de suelo.
<i>Largo plazo (6-10 años)</i>	Conversión de fincas tradicionales a fincas amigables con el ambiente	Mejora en los ingresos económicos familiares, mayor resiliencia de los sistemas productivos	Aumento de conflictos sociales, ambientales y económicos reportados

La ruta de adaptación propuesta contempla una secuencia progresiva de acciones que inicia con medidas inmediatas para garantizar la disponibilidad y calidad del agua, y avanza hacia procesos de fortalecimiento organizativo y sostenibilidad territorial a largo plazo.

En el corto plazo se prioriza la restauración de zonas de recarga hídrica, el fortalecimiento de las Juntas Administradoras de Agua, la construcción de tanques de almacenamiento y muros de contención, como respuesta directa a la disminución de caudales al inicio del período seco. Estas acciones buscan mejorar el acceso equitativo al recurso hídrico para consumo y agricultura. En el mediano plazo, la atención se centra en fortalecer acuerdos comunitarios, crear espacios de diálogo y dar seguimiento técnico a las organizaciones locales, promoviendo el escalamiento y sostenibilidad territorial. Este período coincide con momentos críticos como el aumento de la deforestación y el cambio de uso de suelo, que requieren una gobernanza activa y consensuada. Y en el largo plazo, se proyecta la conversión de fincas tradicionales en fincas ambientalmente responsables, integrando prácticas sostenibles que mejoren los ingresos familiares y la resiliencia de los sistemas productivos. Estas transformaciones serán esenciales ante el posible aumento de conflictos sociales, ambientales y económicos, fortaleciendo la cohesión comunitaria y la visión compartida de un paisaje resiliente y sostenible.

La ruta incorpora un proceso de aprendizaje social e institucional mediante la participación activa de actores locales, organizaciones comunitarias y socios técnicos del Proyecto PARES. A través de espacios de intercambio y reflexión, talleres, reuniones de retroalimentación y acciones de fortalecimiento organizativo. Asimismo, la ruta reconoce el valor de mantener opciones abiertas frente a la incertidumbre climática y socioeconómica, evaluando de manera cualitativa los beneficios de contar con rutas o combinaciones alternativas de soluciones basadas en la naturaleza. Esta flexibilidad permite

ajustar las intervenciones según los resultados obtenidos y los cambios en el contexto, optimizando recursos y reduciendo riesgos.

Estas rutas serán revisadas cada dos años con la participación del equipo técnico de la FC Puca y el acompañamiento de estructuras locales y municipales.

VI. CONDICIONES HABILITADORAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Condición habilitadora	Estado actual	Acción necesaria (Mantener / Fortalecer / Crear)
Capacidades locales	Existen liderazgos comunitarios a través de asociaciones de juntas de agua y grupos organizados, pero hay limitaciones técnicas en sistemas silvopastoriles y gobernanza climática.	Fortalecer
Marco institucional	Solo existen convenios y cartas de entendimiento parciales; no hay normas locales sólidas que respalden la restauración ni la protección de fuentes de agua.	Crear
Financiamiento	Hay fondos comunitarios, municipales y de cooperación, pero insuficientes y sin mecanismos sostenibles de escalamiento.	Crear/fortalecer
Alianzas estratégicas	Se cuenta con vínculos con ICF, SINAPH, MOCAPH, gobiernos locales y academia (aún débiles).	Fortalecer

El análisis del paisaje muestra que existen liderazgos comunitarios activos y algunas alianzas estratégicas en marcha, aunque todavía con limitaciones técnicas y de coordinación, por ello se propone fomentar la colaboración con universidades, ONGs y agencias gubernamentales para compartir experiencias, buenas prácticas y tecnologías adecuadas para la comunidad, proveer información de buenas prácticas en gestión hídrica y prácticas adaptativas. El marco institucional local es débil y requiere crearse para respaldar la gestión de recursos hídricos y la restauración, por ello, se propone fortalecer algunos procesos clave, como la creación y formalización de normativas locales que complementen la legislación nacional, mejorar la coordinación interinstitucional y desarrollar programas de formación dirigidos a líderes comunitarios y autoridades locales en gobernanza climática, gestión sostenible de recursos hídricos y sistemas silvopastoriles.

Los fondos comunitarios y municipales representan un punto de partida, pero se necesita fortalecer y ampliar los mecanismos de financiamiento, por ello se propone fortalecer la capacidad de gestión local para acceder a fondos nacionales e internacionales y fomentar acuerdos con el sector privado para cofinanciar proyectos. En conjunto, estas condiciones habilitadoras deben actualizarse y reforzarse de manera continua para sostener las acciones de adaptación.

VII. IMPACTOS Y BENEFICIOS ESPERADOS

- La implementación de medidas de restauración de zonas de recarga hídrica y la construcción de infraestructura de almacenamiento permitirán una mayor disponibilidad de agua en épocas críticas. Esto reducirá la vulnerabilidad frente a sequías y fortalecerá a las juntas de agua como actores centrales en la gestión del recurso. Como resultado, el paisaje contará con caudales más estables, menos conflictos por el uso del agua y ecosistemas hídricos mejor conservados.
- El fortalecimiento de acuerdos comunitarios y la creación de espacios de diálogo contribuirán a mejorar la coordinación entre comunidades, gobiernos locales e instituciones. Esto incrementará la capacidad de gestión de proyectos y la incidencia en decisiones territoriales. En el paisaje, se reflejará en procesos colectivos más sólidos, acuerdos comunitarios vigentes, menos conflictos y mayor respaldo político para la conservación y el uso sostenible de los recursos.
- La conversión de fincas tradicionales hacia modelos agroecológicos y amigables con el ambiente promoverá prácticas agrícolas sostenibles y la diversificación de ingresos. Esto reducirá la presión sobre los bosques y los suelos, mejorando la conectividad ecológica y favoreciendo la resiliencia productiva. En el paisaje se observarán suelos más saludables, menor deforestación y un mosaico productivo que aporta tanto a la economía local como a la conservación.
- La articulación de estas tres rutas permitirá construir un paisaje más resiliente, con comunidades organizadas, ecosistemas en proceso de restauración y medios de vida sostenibles. En conjunto, se reducirá la vulnerabilidad frente al cambio climático y se abrirán oportunidades de desarrollo local basado en la conservación de los recursos naturales.